

ID06001 스케줄링 이론 및 응용 2025-2 Homework 03

제출기한: 2025년 11월 25일 화요일 07:00 pm

Instruction:

- 숙제는 런어스 제출 링크를 통해 마감시간 전까지 제출해야 하며, 제출하지 않았을 경우 0점 처리 합니다.
- 숙제 문제에 대한 답안은 워드프로세서를 사용해서 작성하거나 수기로 작성(태블릿을 사용하여 직접 작성하거나 혹은 수기로 작성한 답안을 스캔)하고 하나의 pdf 파일로 편집하여 제출하도록 합니다.
- 답안 작성시 답안을 구하기위한 풀이 과정을 최대한 깔끔하고 자세하게 기술하도록 합니다. 풀이 과정이 없거나 분명하지 않을 경우 감점 혹은 부분 점수가 없을수 도 있습니다.
- 숙제에 대한 질문이 있을시 이메일로(sg.kwon@yonsei.ac.kr) 문의 바랍니다.
- 채점기준:
 - Excellent: 15
 - Very Good: 13
 - Good: 11
 - Satisfactory: 9
 - Not Satisfactory: 7
 - Below than expected: 5
 - No submission: 0

Reference:

- Chapter 4 lecture notes.

Problem 1

다음의 $(1 || \sum_{i=1}^n T_i)$ 문제를 (1) 선형정수계획법으로 모델링하고, (2) 선형계획이완(LP relaxation) 이용한 하한 경계를 사용하여 분지 한계법으로 깊이 탐색과 너비 탐색 모두 사용하여 푸시오.

작업	1	2	3	4	5
가공시간	4	3	7	2	2
납기	5	6	8	8	17

Problem 2

$(1 | s_{ij} | C_{max})$ 문제를 다음의 작업준비시간을 고려하여 (1) 선형정수계획법으로 모델링하고, (2) 선형계획이완(LP relaxation) 이용한 하한 경계를 사용하여 분지 한계법으로 깊이 탐색과 너비 탐색 모두 사용하여 푸시오.

	1	2	3	4
1	-	30	50	90
2	40	-	20	80
3	30	30	-	60
4	20	15	10	-